目　录

绪论……1

第一章　遗传的细胞学基础……2

第二章　遗传物质的分子基础……6

第三章　孟德尔遗传……8

第四章　连锁遗传和性连锁 ……18

第五章　基因突变 ……28

第六章　染色体结构变异 ……34

第七章　染色体数目变异 ……38

第八章　数量性状的遗传 ……42

第九章　近亲繁殖和杂种优势 ……45

第十章　细菌和病毒的遗传 ……47

第十一章　细胞质遗传 ……51

第十二章　基因工程 ……54

第十三章　基因组学 ……54

第十四章　基因表达的调控 ……57

第十六章　群体遗传与进化 ……61

绪 论

第一部分 习题

一、名词解释

1. 遗传学：

2. 遗传：

3. 变异：

二、选择题

1. 1900 年（　　）规律的重新发现标志着遗传学的诞生。

（1）达尔文　　（2）孟德尔　　（3）拉马克　　（4）克里克

2. 建立在细胞染色体的基因理论之上的遗传学，称之（　　）。

（1）分子遗传学　　（2）个体遗传学　　（3）群体遗传学　　（4）经典遗传学

3. 遗传学中研究基因化学本质及性状表达的内容称（　　）。

（1）分子遗传学　　（2）个体遗传学　　（3）群体遗传学　　（4）细胞遗传学

4. 通常认为遗传学诞生于（　　）年。

（1）1859　　（2）1865　　（3）1900　　（4）1910

5. 公认遗传学的奠基人是（　　）。

（1）J·Lamarck　　（2）T·H·Morgan　　（3）G·J·Mendel　　（4）C·R·Darwin

6. 公认细胞遗传学的奠基人是（　　）。

（1）J·Lamarck　　（2）T·H·Morgan　　（3）G·J·Mendel　　（4）C·R·Darwin

第二部分 思维导图

第一章　遗传的细胞学基础

第一部分 习题

一、 名词解释

1. 同源染色体：

2. 超数染色体：

3. 无融合生殖：

4. 核小体（nucleosome）：

5. 染色体组型 （karyotype）：

6. 联会：

7. 双受精：

8. 胚乳直感：

9. 单倍体：

10. 细胞周期：

二、是非题

1.（　　）联会的每一对同源染色体的两个成员，在减数分裂的后期II时发生分离，各自移向一极，于是分裂结果就形成单组染色体的大孢子或小孢子。

2.（　　）在减数分裂后期Ⅰ，染色体的两条染色单体分离分别进入细胞的两极，实现染色体数目减半。

3.（　　）高等植物的大孢母细胞经过减数分裂所产生的 4 个大孢子都可发育为胚囊。

4.（　　）在一个成熟的单倍体卵中有 36 条染色体，其中 18 条一定来自父方。

5.（　　）外表相同的个体，有时会产生完全不同的后代，这主要是由于外界条件影响的结果。

6.（　　）染色质和染色体都是由同样的物质构成的。

7.（　　）体细胞和精细胞都含有同样数量的染色体。

8.（　　）有丝分裂使亲代细胞和子代细胞的染色体数都相等。

9.（　　）控制相对性状的等位基因位于同源染色体的相对位置上。

10.（　　）在细胞减数分裂时，任意两条染色体都可能发生联会。

三、选择题

1. 染色体主要存在于植物细胞的（　　）。

（1）内质网中　　（2）细胞核中　　（3）核糖体中　　（4）叶绿体中

2. 蚕豆正常体细胞内有 6 对染色体，其胚乳中染色体数目为（　　）。

（1）3　　（2）6　　（3）12　　（4）18

3. 一个合子有两对同源染色体 A 和 A'及 B 和 B'，在它的生长期间，你预料在体细胞中是下面的哪种组合（　　）。

（1）AA'BB　　（2）AABB'　　（3）AA'BB'　　（4）A'A'B'B'

4. 一种（2n=20）植株与一种有亲缘关系的植株（2n=22）杂交，F1 加倍，产生了一个双二倍体，该个体的染色体数目为（　　）。

（1）42　　（2）21　　（3）84　　（4）68

5. 在有丝分裂中，染色体收缩得最为粗短的时期是（　　）。

（1）间期　　（2）早期　　（3）中期　　（4）后期

6. 减数分裂染色体的减半过程发生于（　　）。

（1）后期Ⅱ　　（2）末期Ⅰ　　（3）后期Ⅰ　　（4）前期Ⅱ

7. 某一种植物 2n=10，在中期Ⅰ，每个细胞含有多少条染色单体（　　）。

（1）10　　（2）5　　（3）20　　（4）40

8. 杂合体 AaBb 所产生的同一花粉中的两个精核，其基因型可能是（　　）。

（1）AB 和 Ab　　（2）Aa 和 Bb　　（3）AB 和 AB　　（4）Aa 和 Aa

9. 玉米体细胞 2n=20 条染色体，经过第一次减数分裂后形成的两个子细胞中的染色单体数为（　　）。

（1）20 条　　（2）10 条　　（3）5 条　　（4）40 条

10. 一个大孢子母细胞减数分裂后形成四个大孢子，最后形成（　　）。

（1）四个雌配子　　（2）两个雌配子　　（3）一个雌配子　　（4）三个雌配子

四、填空题

1. 填写染色体数目：水稻的 n＝_____，普通小麦的 2n＝_____，蚕豆的 x=_____

2. 玉米体细胞 2n＝20，其减数分裂形成的小孢子有_____条染色体，极核有_____条染色体，胚乳细胞有__条染色体，果皮细胞有_____条染色体。

3. 人的体细胞有 46 条染色体，一个人从其父亲那里接受_____条染色体，人的卵细胞中有_____条性染色体，人的精子中有_____条染色体。

4. 一次完整的减数分裂包括两次连续的分裂过程，减数的过程发生在_____，联会的过程发生在_____，核仁在_____消失，鉴定染色体数目最有利的时期为_____。

5. 形态和结构相同的一对染色体，称为_____。有些生物的细胞中除具有正常恒定数目的染色体以外，还常出现额外的染色体，这种额外染色体统称为_____。

6. 双受精是指一个精核与_____受精结合为_____，一个精核与_____受精结合发育成_____。

7. 人的受精卵中有_____条染色体，人的初级精母细胞中有_____条染色体，精子和卵子中有_____条染色体。

8. 某生物体，其体细胞内有 3 对染色体，其中 ABC 来自父方，A'B'C'来自母方，减数分裂时可产生_____种不同染色体组成的配子，这时配子中同时含有 3 个父方染色体的比例是_____。同时含父方或母方染色体的配子比例是_____。

9. 胚基因型为 Aa 的种子长成的植株所结种子胚的基因型有_____种，胚乳基因型有____种。

10. 以玉米黄粒的植株给白粒的植株授粉，当代所结子粒即表现父本的黄粒性状，这一现象称_____。如果种皮或果皮组织在发育过程中由于花粉影响而表现父本的某些性状，则称为_____。

11. 在有丝分裂时，观察到染色体呈 L 字形，说明这个染色体的着丝粒位于染色体的_____，如果染色体呈 V 字形，则说明这个染色体的着丝粒位于染色体的_____。

五、思考题

1. 未交换基因的分离发生在减数分裂的后期Ⅰ，被交换了的基因的分离发生在减数分裂的哪一时期？

2. 简述细胞有丝分裂和减数分裂各自的遗传学意义？

3. 染色体在减数分裂中的动态与基因传递有什么关系？

4. 有丝分裂与减数分裂有何最基本的区别？以最简要方式指出减数分裂过程中染色体减半的原因？

5. 植物的 10 个花粉母细胞和 10 个大孢子母细胞，可以形成：

（1）多少个花粉粒？多少精核？多少营养核？

（2）多少胚囊？多少卵细胞？多少极核？多少助细胞？多少反足细胞？

6. 玉米体细胞2n=20个染色体，写出下列各组织的细胞中染色体数目。

（1） 叶，根，胚乳，胚，花粉壁

（2） 大孢子母细胞，卵细胞，反足细胞，花粉管核

第二部分 思维导图

第二章　遗传物质的分子基础

第一部分 习题

一、选择题

1. 某 DNA 片段的一条单链的核苷酸顺序为：5`ATGCCTGA3`，若以此为母板转录成的 mRNA 的序列应该是（　　）。

（1）5` ATGCCTGA3`　　（2）5`TACGGACT3`　　（3）5`UACGGACU3`　　（4）5`UCAGGCAU3`

2. DNA 连接酶在体内的主要作用是在 DNA 复制、修复中封闭缺口，且（　　）。

（1）将双链 DNA 分子中的 5’磷酸基团同 3’-OH 末端重新形成磷酸二酯键

（2）作用时不消耗能量

（3）需要 Mn^{2+}等二价辅助离子

（4）　也可以连接 RNA 分子

二、是非题

1. （　　）　顺式作用元件一般是 DNA，而反式作用因子一般是蛋白质。

2. （　　）　在转录水平的调控中，原核生物以正调控为主，真核生物以负调控为主。

3. （　　）编码区以外的突变不会导致细胞或生物体表型改变。

三、填空题

1. RNA 是由核糖核苷酸通过_____连接而成的一种_____。几乎所有的 RNA 都是由_____ DNA_____而来，因此，RNA 序列和其中一条链_____ 。

2. 在 DNA 合成中负责复制和修复的酶是_____。

3. 在 DNA 复制和修复过程中修补 DNA 螺旋上缺口的酶称为_____。

4. 在所有细胞中，都有一种特别的_____识别_____ 密码子 AUG，它携带一种特别的氨基酸，即 _____，作为蛋白质合成的起始氨基酸。

5. 连接酶（Ligase）是一类用于核酸分子连接形成_____的核酸合成酶，
有 DNA 连接酶和 RNA 连接酶之分。

6. 真核生物有两种 DNA 连接酶，连接酶 I 主要是参与_____，而连接酶 II 则是参与 _____。

四、问答题

1. 简述基因概念的发展。

2. 如何证明 DNA 是生物的主要遗传物质？

第二部分 思维导图

第三章　孟德尔遗传

第一部分 习题

一、名词解释：

1. 性状（character）：

2. 单位性状（unit character）：

3. 等位基因（allele）：

4. 完全显性（complete dominance）：

5. 不完全显性（imcomplete dominance）：

6. 共显性（co-dominance）：

7. 测交（test cross）：

8. 基因型（genotype）：

9. 表现型（phenotype）：

10. 一因多效（pleiotropism）：

11. 多因一效（multigenic effect）：

12. 返祖遗传（atavism）：

13. 基因位点（locus）：

14. 显性转换（reversal of dominance）：

二、是非题

1.（　　）不同亲本之间通过杂交，再经若干代自交，可育成多种类型的品种。

2.（　　）两种白色糊粉层的玉米杂交后，有可能产生有色糊粉层的杂交种子。

3.（　　）如果同时考虑 4 对基因，AABbCCdd 这样的个体，称为杂合体。

4.（　　）孟德尔遗传规律的基本内容是非同源染色体基因的自由分离和同源染色体基因的独立分配。

5.（　　）如果某基因无剂量效应，就说明它是完全显性的。

6.（　　）上位作用是发生于同一对等位基因之间的作用。

7.（　　）自由组合规律的实质在于杂种形成配子减数分裂过程中，等位基因间的分离和非等位基因间随机自由组合。

8.（　　）发生基因互作时，不同对基因间不能独立分配。

9.（　　）凡是符合孟德尔规律的任何形式的杂交组合，其 F_2 代的性状表现都是同样的。

10.（　　）无论独立遗传或连锁遗传，无论质量性状遗传或数量性状遗传，都是符合分离规律的。

11.（　　）可遗传变异和非遗传变异其区别在于前者在任何环境下都表现相同的表现型。

12.（　　）人类的四种主要血型的遗传受三个多基因的支配。

13.（　　）不论是测交还是自交，只要是纯合体，后代只有一种表型。

14.（　　）根椐分离规律，杂种相对遗传因子发生分离，纯种的遗传因子不分离。

15.（　　）隐性性状一旦出现，一般能稳定遗传，显性性状还有继续分离的可能。

三、选择题

1. 分离定律证明， 杂种 F_1 形成配子时， 成对的基因（　　）。

（1）分离，进入同一配子　　（2）分离，进入不同配子

（3）不分离，进入同一配子　　（4）不分离，进入不同配子

2. 在人类 ABO 血型系统中，I^AI^B 基因型表现为 AB 血型，这种现象称为（　　）。

（1）不完全显性　　（2）共显性　　（3）上位性　　（4）完全显性

3. 具有 n 对相对性状的个体遵从自由组合定律遗传， F2 表型种类数为（　　）。

（1）5^n　　（2）4^n　　（3）3^n　　（4）2^n

4. 杂种 AaBbCc 自交，如所有基因都位于常染色体上，且无连锁关系，基因显性作用完全，则自交后代与亲代杂种表现型不同的比例是（　　）。

（1）1/8　　（2）25%　　（3）37/64　　（4）27/256

5. 在独立遗传下，杂种 AaBbDdEe 自交，后代中基因型全部纯合的个体占（　　）。

（1）25%　　（2）1/8　　（3）1/16　　（4）9/64

6. 已知大麦籽粒有壳（N）对无壳（n），有芒（H）对无芒（h）为完全显性。现以有芒、有壳大麦×无芒、无壳大麦，所得子代有 1/2 为有芒有壳，1/2 为无芒有壳， 则亲本有芒有壳的基因型必为（　　）。

（1）NnHh　　（2）NnHH　　（3）NNHh　　（4）NNHH

7. 三对基因的杂种 Aa、Bb、Cc 自交，如果所有座位在常染色体上并不连锁，问纯种后代的比例是多少？（　　）。

（1）1/8　　（2）25%　　（3）9/64　　（4）63/64

8. AaBb 的个体经减数分裂后，产生的配子的组合是（　　）。

（1）Aa、Ab、aB、Bb　　（2）Aa、Bb、aa、BB　　（3）AB、Ab、aB、ab　　（4）Aa、Bb、AA、bb

9. 某一合子，有两对同源染色体 A 和 a，B 和 b，它的体细胞染色体组成应该是（　　）。

（1）AaBB　　（2）AABb　　（3）AaBb　　（4）AABB

10. 独立分配规律中所涉及的基因重组和染色体的自由组合具有平行性，所以基因重组是发生在减数分裂的（　　）。

（1）中期Ⅰ　　（2）后期Ⅱ　　（3）后期Ⅰ　　（4）中期Ⅱ

11. 孟德尔定律不适合于原核生物，是因为（　　）。

（1）原核生物没有核膜　　（2）原核生物主要进行无性繁殖

（3）原核生物分裂时染色体粘在质膜上　　（4）原核生物细胞分裂不规则。

12. 金鱼草的红色基因（R）对白花基因（r）是不完全显性，另一对与之独立的决定窄 叶形基因（N）和宽叶形基因（n）为完全显性，则基因型为 RrNn 的个体自交后代会 产生（　　）。

（1）1/8 粉红色花，窄叶　（2）1/8 粉红花，宽叶　（3）3/16 白花，宽叶　（4）3/16 红花，宽叶

13. 一个性状受多个基因共同影响，称之（　　）。

（1）一因多效　　（2）一因一效　　（3）多因一效　　（4）累加效应

14. 已知黑尿症是常染色体单基因隐性遗传，两个都是黑尿症基因携带者男女结婚，预测他们的孩子患黑尿症的概率是（　　）。

（1）1.00　　（2）0.75　　（3）0.50　　（4）0.25

15. 人类白化症是常染色体单基因隐性遗传病，这意味着白化症患者的正常双亲必须（　　）。

（1）双亲都是白化症患者　　（2）双亲之一是携带者

（3）双亲都是纯合体　　（4）双亲都是致病基因携带者

四、填空题

1. 具有相对性状差异的两个纯合亲本杂交，如果双亲的性状同时在 F_1 个体上出现，称为_____。如果 F_1 表现双亲性状的中间型，称为_____。

2. 测交是指将被测个体与_____杂交，由于_____只能产生一种含_____的配子，因而可以确定被测个体的基因型。

3. 牛的毛色遗传为不完全显性，RR 为红色、Rr 为花斑色、rr 为白色，二只花斑牛杂交，预期其子代的表型及比例为_____，如此花斑母牛与白色公牛交配，其子代的表型及比例为_____。

4. 在 AaBBCC×Aabbcc 的杂交后代中，A 基因纯合的个体占的比率为_____。

5. 基因 A、B、C、D 表现为独立遗传和完全显性，则：

a）由一对基因型为 AaBbCcDd 植株产生配子 ABcd 的概率为_____。

b）由一基因型为 aaBbCCDD 植株产生配子 abcd 的概率为_____。

c）由杂交组合 AaBbCcdd×aaBbCcdd 产生合子的基因型为 aabbCCdd 的概率为_____。

6. 在独立遗传下，杂种 AaBbCcDd 自交，后代中基因型全部纯合的个体数占_____。

7. a、b、d 为独立遗传的三对基因，（AAbbDD × aaBBdd）杂交 F_2 代中基因型与 F_1 相同的个体的比例为_____。

8. 在旱金莲属植物中，单瓣花（5 瓣）（D）对重瓣花（15 瓣）（d）为显性，单瓣花和重瓣花只有在 ss 存在的情况下才能表现出来。不管 D 和 d 的结合形式怎样，S 决定超重瓣花，一株超重瓣花与一株重瓣花杂交，得到半数超重瓣花和半数瓣花，双亲基因型应为_____。

9. 金鱼草的红花基因（R）对白花基因（r）是不完全显性，另一对独立遗传的基因 N 使植株表现狭叶形，

n 表现阔叶形，N 对 n 是完全显性，基因型 RrNn 的个体自交，后代会产生_____白花狭叶，_____粉红花阔叶，_____红花阔叶。

10. 水稻中有一种紫米基因 P 是红米 R 的上位性，P_R_和 P_rr 植株都是紫米，ppR_植株是红米，pprr 是白米，如果以 PpRr×Pprr 所得后代将出现____紫米，____红米，_____白米。

11. 番茄红果高秆由显性基因 R 和 H 控制，黄果矮秆则决定其隐性等位基因。2 个基因为独立遗传，一杂合的高秆红果植株同黄果矮秆植株杂交，其后代的基因型为_____。

12. 萝卜有圆、椭圆和长形之分。已知长×圆的 F_1 全是椭圆个体。萝卜颜色有红、 紫和白色三种，红×白的 F_1 全是紫色的。若紫、椭×紫、椭，其后代有哪几种表现型_____。

13. 在牛中无角对有角显性，花色毛（红棕毛中夹杂白毛）是红色基因和白色基因杂结合的结果。用花毛杂合无角公牛同花毛有角母牛交配，其后代中花毛有角牛的比例是_____。

14. 两个白花豌豆品种杂交，F_1 自交得 96 株 F_2，其中 54 株开紫花，42 株开白花，这种遗传属于基因互作中的_____，两个杂交亲本的基因型为_____。

15. 两种燕麦纯合体杂交，一种是白颖，一种是黑颖，F_1 为黑颖，F_2 中黑颖 418，灰颖 106，白颖 36，该遗传属于基因互作中的_____，双亲基因型分别为_____和 _____。（自定基因符号）

16. 一只白狗与一只褐色狗交配，F_1 全是黑色狗。$F_1 \times F_1$ 交配后生了 19 个黑狗， 8 只白狗和 7 只褐色狗。结果表明，狗的毛色遗传是受____对基因决定，表现基因互作中的_____。

17. 基因互作有好几种类型，它们自交产生 F_2 代的表现型分离比应为：互补作用_____；积加作用_____；显性上位作用_____；抑制作用_____。

18. 日本牵牛花的花色遗传属于基因互作中的积加作用，基因型为 A B 时花是兰色，隐性纯合体 aabb 为红色，A_bb 和 aaB_为紫色。二个紫色花纯合时亲本 AAbb x aaBB 杂交，F_1 与两个亲本分别回交得到的子代表现型及比例为____：___，F_1 自交得到的 F_2 代的表现型比例是_____。

19. 在果蝇中，隐性基因 s 引起黑色身体，另外一个隐性基因 t 能抑制黑色基因的表 现，所以果蝇是正常灰色。如此，基因型 ssT－是黑色，其余皆为正常灰色。那么 SsTt×ssTt 杂交后代的表现型及其比例为_____。

20. 两个品种杂交，基因型分别为 AABB 和 aabb，AB 为独立遗传，最终要选出稳定的 AAbb 新品种，所需的表现型在_____代就会出现，所占的比例为____，到_____代才能获得不分离的株系。

五、问答与计算

1. 显性现象的表现有哪几种形式？显性现象的实质是什么？

2. 何谓上位？它与显性有何区别？举例说明上位的机制。

3. 蕃茄的红果对黄果为显性，分别选用红果和黄果作亲本进行杂交，后代出现了不同比例的表现型，请注明下列杂交组合亲代和子代的基因型：

（1）红果×红果→3 红果：1 黄果；

（2）红果×黄果→红果；

（3）红果×黄果→1 红果：1 黄果。

4. 金鱼草中红花宽叶×白花窄叶，得到 10 株红花宽叶，20 株红花中等叶，10 株红花窄叶，20 株粉红宽叶，40 株粉红中等叶，20 株粉红窄叶，10 株白花宽叶，20 株 白花中等叶以及 10 株白花窄叶。问：

（1）两株性状由几对基因控制，属何种显性类别？

（2）所列表现型中哪几种是纯合的？

5. 一只白色豚鼠和一只黄色豚鼠交配，所有后代都是奶油色。F1 相互交配，F2 出现 32 只白色，66 只奶油色，30 只黄色，豚鼠肤色是怎样传递的？写出亲本、F1 和 F2 的基因型。

6. 以毛腿雄鸡和光腿雌鸡交配，其 F1 有毛腿和光腿两种，这两种鸡各自雌雄交配 ，其结果是光腿的后代全是光腿，毛腿的 45 只后代中有 34 只为毛腿，余为光腿 ，问：

（1）毛腿和光腿哪个是显性性状？

（2）设显、隐性基因分别为 F 和 f，则双亲的基因各是什么？其 F1 的基因型各是什么？

7. 红色小麦籽粒是由基因型 R_B_控制的，双隐性基因型 rrbb 产生白色籽粒，R_bb 和 rrB_为棕色。纯红色品种和白色品种杂交，问：F1 和 F2 中的期望表现型比各为多少？

8. 金鱼草和虞美人的红花（R）对白花（r）为不完全显性。基因 R 和 r 互相作用产生粉红色花。指示下列杂交后代的花色：（1）Rr×Rr；（2）RR×Rr；（3）rr×RR；（4）Rr×rr。

9. 番茄缺刻叶是由 P 控制，马铃薯叶则决定于 p；紫茎由 A 控制，绿茎决定于 a。把紫茎马铃薯叶的纯合株与绿茎刻叶纯合株杂交，F2 代得到 9：3：3：1 的分离比。如把 F1 代（1）与紫茎马铃薯叶亲本回交，（2）与绿茎缺刻叶亲本回交，以及（3）用双隐性植株测交时，其下代表现型比例各如何？

10. 写出玉米下列杂交当年获得的胚、胚乳、果皮细胞中的有关基因型：

（1）♀白果皮（p）糯粒（wx）矮株（d）×♂红果皮（P）非糯（Wx）高株（D）；

（2）如果第二年将杂交种子种下，并以 F1 株的花粉自交，各部分会表现怎样的性状？

11. 黑腹果蝇的红眼对棕眼为显性，长翅对残翅为显性，两性状为独立遗传：（1）以一双因子杂种果蝇与一隐性纯合体果蝇测交，得 1600 只子代。写出子代的基因 型、表现型和它们的比例？（2）以一对双因子杂种果蝇杂交，也得 1600 只子代，那么可期望各得几种基因型、表现型？比例如何？

12. 迟熟而抗病和早熟而不抗病的两个纯水稻品种杂交，假设迟熟和抗病是显性。 两对基因又分别在两对染色体上。说明下列问题：

（1）F1 的表现型和基因型是什么？

（2）F1 自交后，F2 有哪几种表型？其比例如何？

（3）要选出能稳定遗 传的纯种早熟和抗病品种，基因型必须是什么？

13. 燕麦白颖×黑颖，F1 黑颖，F2 自交后，F2 得到黑颖 419 株，灰颖 106 株，白颖 35 株，问（1）燕麦壳色的可能遗传方式；（2）自定基因符号解释这一结果，并写出基因型和表现型。

14. 显性基因 I 的存在，或另一隐性基因 c 的纯合都使洋葱呈白色。iiG_基因型呈黄色。写出下列杂交组合中亲本基因型和 F1 基因型：（1）白×黄，F1 全黄，F2 3 黄：1 白；（2）白×黄，F1 全白，F2 3 白：1 黄；（3）白×白，F1 全白，F2 13 白：3 黄。

15. 两个开白花的香豌豆（Lathyrus odoratus）杂交，F1 全开紫花。F1 随机交配产生了 96 株后代，其中 53 株开紫花，43 株开白花。问：
（a）F2 接近什么样的表型分离比例？（b）涉及哪类基因互作？（c）双亲的可能基因型是什么？

16. 水稻中有芒对无芒是显性，抗稻瘟病是显性，它们的控制基因位于不同的染色体上且都是单基因控制，现以有芒抗病的纯合品种和无芒感病的纯合品种杂交，希望得到稳定的无芒抗病品系，问：
（1） 所需的表现型在第几代开始出现？占多大比例？到第几代才能予以肯定？
（2） 希望在 F3 获得 100 个无芒抗病的稳定株系， F2 最少应种多少株？F2 最少应选多少株？

17. 小麦毛颖基因 P 为显性，光颖基因 p 为隐性。写出下列杂交组合的亲本基因型。
（1）毛颖×毛颖，后代全部毛颖。
（2）毛颖×毛颖，后代 3/4 毛颖：1/4 光颖。
（3）毛颖×光颖，后代，1/2 毛颖：1/2 光颖。

18. 小麦无芒基因 A 为显性，有芒基因 a 为隐性。写出下列各杂交组合中 F1 的基因型和表现型。每一组合的 F1 群体中，出现无芒或有芒个体的机会各为多少？

（1）AA×aa　　（2）AA×Aa　　（3）Aa×Aa　　（4）Aa×aa　　（5）aa×aa

19. 小麦有稃基因H为显性，裸粒基因h为隐性。现以纯合的有稃品种（HH）与纯合的裸粒品种（hh）杂交，写出其F_1和F_2的基因型和表现型。在完全显性条件下，其F_2基因型和表现型的比例怎样？

20. 大豆的紫花基因P对白花基因p为显性，紫花×白花的F_1全为紫花，F_2共有1653株，其中紫花1240株，白花413株，试用基因型说明这一试验结果。

21. 玉米是异花授粉作物，靠风力传播花粉。一块纯种甜粒玉米繁殖田收获时，发现有的甜粒玉米果穗上结有少数非甜粒种子，而另一块非甜粒玉米繁殖田收获时，非甜粒玉米果穗上却找不到甜粒的种子。如何解释这种现象？怎样验证解释？

22. 花生种皮紫色（R）对红色（r）为显性，厚壳（T）对薄壳（t）为显性。R–r和 T –t是独立遗传的。指出下列各种杂交组合的：①亲本的表现型、配子种类和比例；②F_1的基因型种类和比例、表现型种类和比例。

（1）TTrr×ttRR　（2）TTRR×ttrr　（3）TtRr×ttRr　（4）ttRr×Ttrr

23. 番茄的红果（Y）对黄果（y）为显性，二室（M）对多室（m）为显性。两对基因是独立遗传的。当一株红果、二室的番茄与一株红果、多室的番茄杂交后，子一代（F_1）群体内有：3/8的植株为红果、二室的、3/8是红果、多室的，1/8是黄果、二室的，1/8是黄果、多室的。试问这两个亲本植株是怎样的基因型？

24. 大麦的刺芒（R）对光芒（r）为显性，黑稃（B）对白稃（b）为显性。现有甲品种为白稃，但具有刺芒；而乙品种为光芒，但为黑稃。怎样获得白稃、光芒的新品种？

25. 光颖、抗锈、无芒（ppRRAA）小麦和毛颖、感锈、有芒（PPrraa）小麦杂交，希望从F_3选出毛颖、抗锈、无芒（PPRRAA）的小麦10个株系，试问在F_2群体中至少应选择表现型为毛颖、抗锈、无芒（P_R_A_）的小麦若干株？

26. 设玉米籽粒有色是独立遗传的三显性基因互作的结果，基因型为A_C_R_的籽粒有色，其余基因型的籽粒均无色。有色籽粒植株与以下三个纯合品系分别杂交，获得下列结果：

（1）与aaccRR品系杂交，获得50%有色籽粒；

（2）与aaCCrr品系杂交，获得25%有色籽粒；

（3）与AAccrr品系杂交，获得50%有色籽粒。

试问这些有色籽粒亲本是怎样的基因型？

27. 假定某个二倍体物种含有4个复等位基因（如a_1、a_2、a_3、a_4），试决定在下列这三种情况可能有几种基因组合？（1）一条染色体；（2）一个个体；（3）一个群体。

第二部分 思维导图

第四章　连锁遗传和性连锁

第一部分 习题

一、名词解释

1.交换：

2.交换值（重组率）：

3.基因定位：

4.符合系数：

5.干扰（interference）：

6.连锁遗传图（遗传图谱）：

7.连锁群（linkage group）：

8.性连锁（sex linkage）：

9.性染色体（sex-chromosome）：

10.常染色体（autosome）：

11.限性遗传（sex-limited inheritance）：

12.从性遗传（sex-influenced inheritance）：

13.交叉遗传：

14.连锁遗传：

二、选择题

1. 某一植物中，以 AABBDD×aabbdd 杂交，F1 再与三隐性亲本测交，获得的 Ft 数据为：ABD20；abd20；abD20；ABd20；Abd5；aBD5；aBd5；AbD5；从这些数据看出 ABD 是（　　）。

（1）AB 连锁，D 独立　　（2）AD 连锁，B 独立　　（3）BD 连锁，A 独立　　（4）ABD 都连锁

2. A 和 B 是连锁在一条染色体上的两个非等位基因，彼此间的交换值是 14%，现有 AaBb 杂种，则产生 Ab 重组配子的比例是（　　）。

（1）14%　　（2）7%　　（3）3.5%　　（4）28%

3. 番茄基因 O、P、S 位于第二染色体上，当 F1 OoPpSs 与隐性纯合体测交，结果如下，这三个基因在染色体上的顺序是（　　）。

+++ 73，　++s 348，　+p+ 2，　+ps 96，　o++ 110，　o+s 2，　op+ 306，　ops 63

（1）o p s　　（2）p o s　　（3）o s p　　（4）难以确定

4. 在相引组中，　F2 亲本型性状比自由组合中的（　　）。

（1）少　　（2）相等　　（3）相近　　（4）多

5. 对某一种生物来讲，它所具有的连锁群数目总是与它（　　）相同。

（1)孢母细胞染色体数　　（2）合子染色体数　　（3）配子染色体数　　（4）体细胞染色体数

6. 两点测验的结果表明 a 与 c 两个连锁遗传基因之间相距 10 个图谱单位，三点测验发现 b 的位点在 a 和 c 之间，据此，三点测验所揭示的 a 和 c 之间的距离（　　）。

（1）仍然是 10　　（2）大于 10　　（3）小于 10　　（4）20

7. 已知某两对连锁基因的重组率为 24%，说明在该二对基因间发生交换的孢母细胞数占全部孢母细胞的（　　）。

（1）24%　　（2）50%　　（3）76%　　（4）48%

8. 当符合系数为 0.5 时，就说明实际双交换比率（　　）。

（1）与理论双交换比率相等　　（2）小于理论双交换比率

（3）大于理论双交换比率　　（4）不确定

9. 在 ABC/abc × abc/abc 杂交后代中出现比例最少的类型是 abC/abc 和 ABc/abc，据此可确定这三个基因在染色体上的正确次序为（　　）。

（1）ABC　　（2）ACB　　（3）BAC　　（4）CBA

10. 在一条染色体上存在两对完全连锁的基因（A　B）/（a　b），而 C 基因是在另一染色体上，相互独立，杂种 AaBbCc 与三隐性个体杂交，后代可能出现（　　）。

（1）8 种表现型比例相等　　（2）8 种表现型中每四种比例相等

（3）4 种表现型每两种 比例相等　　（4）4 种表现型比例相等

11. 连锁在一条染色体上的 A 和 B 基因，若相互间的距离为 20cM，则基因型 Ab/aB 的 个体产生 ab 配子的比例为（　　）。

（1）1/4　　（2）40%　　（3）2/4　　（4）20%

12. 在果蝇中，红眼（W）对白眼（w）是显性，这基因在 X 染色体上。果蝇的性决定是 XY 型。纯合的红眼雌蝇与白眼雄蝇交配，在它们的子代中可期望出现这样的后代（　　）。

（1）♀红，♂红　　（2）♀红，♂白　　（3）♀白，♂红　　（4）♀白，♂白

13. 纯种芦花雄鸡和非芦花母鸡交配，得到的子一代相互交配，子二代（F2）表现（　　）。

（1）1/2 芦花（♂），1/2 芦花（♀）　　（2）1/2 非芦花（♂），1/2 非芦花（♀）

（3）3/4 芦花（♀♂），1/4 非芦花（♀♂）　　（4）全为芦花（♂），1/2 非芦花（♀）

14. 一色盲女人与一正常男人结婚， 其子女表现为（ ）。

（1）女孩全正常，男孩全色盲　　（2）女孩全色盲，男孩全正常

（3）女孩一半色盲，男孩全正常　　（4）女孩全正常，男孩一半色盲

15. 两个正常夫妇生下一个色盲的儿子。儿子色盲基因是从双亲的（ ）传来的。

（1）父亲　　（2）母亲　　（3）父母各 1/2　　（4）父或母任一方

三、填空题

1. 从遗传规律考虑，基因重组途径可有_____和_____。

2. 在同一个连锁群内任意两个基因之间交换值与这两个基因之间的距离有关，两个基因间距离越大，其交换值也就愈_____；反之，距离越小，则其交换值也就愈_____，但最大不会超过_____，最小不会小于_____。

3. 在老鼠的 A 和 B 位点间有 24%互换，为检查这两个位点间的交叉记录了 150 个初级卵母细胞，在这两个基因间期望这些细胞有_____个会形成交叉。

4. 根据连锁遗传现象，可知某两对连锁基因之间发生交换的孢母细胞的百分数，恰恰是交换配子的百分数的_____。

5. 符合系数变动于 0-1 之间，当符合系数为 1 时，表示_____ ；当符合系数为 0 时，示_____ 。

6. 某二倍体植物，其 A/a　B/b　E/e 三个基因位点的连锁关系如下：

a　b　　e

0　20　　50

现有一基因型为 Abe/aBE 的植株，假定无干扰存在，该植株自交后代中基因型 abe/abe 的植株比例应该是_____。

7. 番茄中，圆形果对长形果为显性，光皮果对桃皮果为显性。用双隐性个体与双杂合个体测交得到下列结果，光皮圆果 24、光皮长果 246、桃皮圆果 266、桃皮长果 24。

a. 杂合体亲本的基因连锁是相引还是相斥？_____。b. 这两个基因的交换率为_____。

8. 一隐性性连锁基因（k）使雏鸡的羽毛长得慢，它的显性等位基因 K 使羽毛长得较快。一个羽毛长得快的雌鸡与一个羽毛长得慢的雄鸡交配，F1 的表型比为_____，F2 的表型比为_____。

9. 兔子的花斑基因对白色是显性，短毛对长毛是显性，一个花斑短毛兔纯种与长毛白色兔纯种杂交，F1 与长毛白色兔回交，产生 26 只花斑长毛兔、144 只长毛白色兔、157 只花斑短毛兔和 23 只白色短毛兔，这两对基因间的重组值为 _____。

10. 人类的色盲遗传是_____ ，调查结果表明，患色盲症的男性比女性_____（多或少）。

11. 表型色盲的母亲和正常的父亲。能生下表型_____的儿子和表型_____的 女儿。并且可知儿子的基因型为_____，女儿的基因型为_____。

12. 一对表型正常的夫妇生了一个色盲儿子，由此推测该夫妇的基因型为_____和_____。

13. 已知家鸡的芦花羽毛是由位于性染色体（Z）上的显性基因 B（相对隐性基因 b）控制的。将芦花母鸡与非芦花公鸡杂交，后代母鸡中表现芦花鸡的概率为_____，公鸡中表现为芦花鸡的概率为_____。

14. 蝗虫的性别决定是 XO 类型，发现一只蝗虫的体细胞中含有 23 条染色体，这只蝗虫的性别是_____性，与这只蝗虫性别相反的二倍体个体的染色体数目是_____。

15. 二倍体蜜蜂的染色体数目是 32，在雄性体细胞中有_____条染色体，在雄性的配子形成时，可看到_____个二价体，在雌性的配子形成时，可看到_____个二价体。

16. 从性遗传是指表现型受性别影响，杂合基因型在一种性别中表现为_____，在另一种性别中表现为_____。

17. 有角的公羊与无角的母羊交配，F1 代中母羊都无角，公羊都有角，使 F1 中公羊与母羊交配，得到的 F2 代中，公羊 3/4 有角：1/4 无角，母羊 3/4 无角：1/4 有角，这一现象属于_____遗传，是由_____对基因控制的。

18. 果蝇共有_____对染色体，其中一对称为_____。其上的基因的遗传方式称_____。

19. 伴性遗传性状的基因位于_____上；从性遗传的基因则位于_____上。虽然两者的表现均与性别有一定的关系。

20. 在链孢霉中，若某一基因与着丝粒相距 10 个图距单位，那么杂合体所产生的交换型子囊应为_____。

四、是非题

1.（　　）雄果蝇完全连锁是生物界少见的遗传现象。这仅指 X 染色体上的连锁群而言。因为它的 X 染色体只有一条，所以，不会发生交换。

2.（　　）基因连锁强度与重组率成反比。

3.（　　）基因型＋C/Sh＋的个体在减数分裂中有 6%的花粉母细胞在 Sh 和 C 之间形成一个交叉，那么所产生的重组型配子＋＋和 Sh C 将各占 3%。

4.（　　）如果某两对基因之间的重组率达到 50%，则其 F2 表型比例与该两对基因为独立 遗传时没有差别。

5.（　　）在某一植物中，AABBDD×aabbdd 的 F1 再与三隐性亲本回交，回交后代中：ABD 60 株；abd 62 株；abD 58 株；ABd 61 株；Abd 15 株；aBD 16 株；aBd 14 株；AbD 15 株；从这些数据可以看出 ABD 三个基因座位都是连锁的。

6.（　　）两个连锁基因之间距离愈短并发率愈高。

7.（　　）伴性遗传是指性状只能在一种性别中表现的遗传。

8.（　　）基因型 DE/de 的个体在减数分裂中，有 6%的性母细胞在 D—E 之间形成交叉，那么产生的重组型配子 De 和 dE 将各占 3%。

9.（　　）两基因在同一条染色体上的连锁越紧密，交换率则越大。

10.（　　）在整个生物界中，除了极个别生物外，如雄果蝇和雌家蚕，只要是位于同源染色体上，非等位基因在减数分裂时都要发生交换。

11.（　　）某生物染色体 2n=24，理论上有 24 个连锁群。

12.（　　）伴性遗传、从性遗传、限性遗传指的是位于性染色体上基因的遗传。

13.（　　）在人类的色盲遗传中，若一对夫妇表现都正常，则他们所生的子女表现也全部正常。

五、问答题

1. 有两个基因位于同一染色体，它们之间的交换值为 50%，另有两个基因位于不同的非同源染色体上，你能将它们区分开来吗？说明理由。

2. 什么是遗传学图上的图距，如何计算？

3. 有一种生物具有 12 对染色体，但在用遗传分析构建连锁群时，获得的连锁群少于 12 个，这是否可能？为什么？另有一种生物具有 10 对染色体，但在用遗传分析构建连锁群时，获得的连锁群多于 10 个，这是否可能？为什么？

4.在番茄中，基因 O、P、S 位于第二染色体上。这 3 对基因均杂合的个体与三隐性个体测交，结果如下：

（1)这 3 个基因在第 2 染色体上的顺序如何？

（2）这些基因间的遗传距离是多少？

（3）符合系数是多少？

测交后代表现型	测交后代个体数
＋ ＋ ＋	73
＋ ＋ s	348
＋ p ＋	2
＋ p s	96
o ＋ ＋	110
o ＋ s	2
o p ＋	306
o p s	63
	1000

5. 已知玉米的第 6 号染色体上有两对基因：P1（紫株）和 P1（绿株）以及 Py（高茎）和 py（矮茎）。它们之间图距为 20 个单位。作了 P1Py/p1py×P1Py/p1py 的杂交。问：

（1）每个亲本所产生什么样比例的基因型配子？

（2）后代中 p1py/p1py 基因型 占多大比率？

（3）后代中紫色矮茎植株占多大比率？

6. 玉米种子的有色（C）与无色（c），非蜡质（Wx）和蜡质（wx）胚乳，饱满（Sh）与皱粒（sh）是三对等位基因，用三隐性个体与这三个基因均杂合的植株测交，测交后代的表现型种类和数量如下：

无色非蜡质皱粒	84	无色非蜡质饱满	974
无色蜡质饱满	2349	无色蜡质皱粒	20
有色蜡质皱粒	951	有色蜡质饱满	99
有色非蜡质皱粒	2216	有色非蜡质饱满	15
总数	6708		

（1）确定这三个基因是否连锁。

（2）假定杂合体来自纯系亲本的杂交，写出亲本的基因型。

（3）如果存在连锁，绘制出连锁遗传图。

（4）是否存在着干扰？如果存在，干扰程度如何？

7. 基因w、s和t是常染色体隐性遗传的，分别在染色体图上的位置是10、20和40，符合系数为0.6。w+t/+s+×wst/wst的测交共产生500个后代。指出表现型为++t、+st和+s+的个体数。

8. 下面是位于同一条染色体上的三个基因的连锁图，已注明了重组率，如果符合系数是0.6，在abd/+++×abd/abd杂交的1000个子代中，预期表型频率是多少？

（a，0）└──┴（b，10）────┘（d，20）

9. 在+r+/a+b与arb/arb的杂交中，得到了下列的子代，+r+/arb 359，a++/arb 92，arb/arb 4，+++/arb 6，ar+/arb 47，a+b/arb 351，+rb/arb 98 ，++b/arb 43，（1）画出三个基因的连锁图，注明基因间的距离。（2）存在干扰吗？

10．在杂合体ABD/abd中，基因顺序是A-B-D，假定A-B间的重组值为20%，B-D间的重组值为10%。

（1）如符合系数为0时，该杂合体产生的配子类型及各类配子的 比例如何？

（2）如符合系数为0.6时，又产生哪些配及各类配子的比例？

11. 假设在链孢霉中，基因A/a和B/b位于同一染色体臂上，它们的第二次分裂分离频率是10%和6%。试计算Ab×aB杂交子代中AB孢子数。

12．在杂合体ABD/abd中，基因排列顺序是A-B-D，假定A-B间的重组值为20%，B-D间的重组值为10%。

（1）如符合系数为0时，该杂合体产生的配子类型和各类配子的比例如何？

（2）如符合系数为0.6时，又产生哪些配子及各类配子的比例？

13. 二倍体植株，其A/a、B/b、D/d三个基因位点连锁关系如下：

a　b　　d

0　20　　50

现有一基因组成为Abd/aBD的植株，

（1）假定无干扰存在，该植株与隐性纯合体（abd/abd）测交，试写出测交后代的基因型的种类及比例。

（2）若符合系数为0.2，该植株与隐性纯合体（abd/abd）测交，问测交后代的基因型的种类及比例是多少。

14．有一果蝇的三点测验资料如下：

+a+	c+e	ca+	cae	++e	+++	c++	+ae
416	402	49	48	42	37	4	2

试问：（1）这三对基因的排列顺序及遗传距离；

（2）符合系数；

（3）绘出连锁图。

15. 设有两个无角的雌羊和雄羊交配，所生产的雄羊有一半是有角的，但生产的雌羊全是无角的，试写出亲本的基因型，并作出解释。

16. 试述交换值、连锁强度和基因之间距离三者的关系。

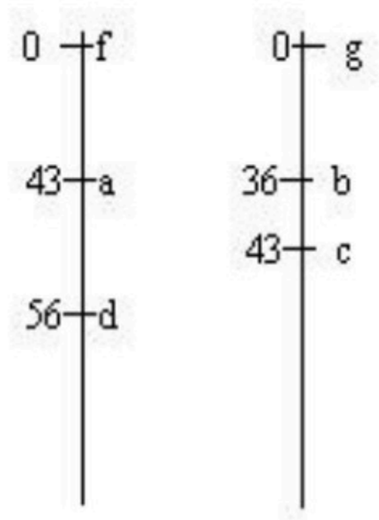
17. 在大麦中，带壳（N）对裸粒（n）、散穗（L）对密穗（1）为显性。今以带壳、散穗与裸粒、密穗的纯种杂交，F_1表现如何？让F_1与双隐性纯合体测交，其后代为：带壳、散穗 201株 裸粒、散穗 18株，带壳、密穗 20株，裸粒、密穗 203株。试问，这两对基因是否连锁？交换值是多少？要使F_2出现纯合的裸粒散穗20株，至少应种多少株？

18. 在杂合体 $\frac{ABy}{abY}$ 内，a和b之间的交换值为6%，b和y之间的交换值为10%。在没有干扰的条件下，这个杂合体自交，能产生几种类型的配子；在符合系数为0.26时，配子的比例如何？

19. a、b、c三个基因都位于同一染色体上，让其杂合体与纯隐性亲本测交，得到下列结果。试求这三个基因排列的顺序、距离和符合系数。

+ + +	74
+ + c	382
+ b +	3
+ b c	98
a + +	106
a + c	5
ab+	364
abc	66

20. 已知某生物的两个连锁群如下图。试求杂合体AaBbCc可能产生配子的类型和比例。



21. 纯合的葡萄、多毛、白花的香豌豆与丛生、光滑、有色花的香豌豆杂交，产生的F_1全是葡萄、多毛、有色花。如果F_1与丛生、光滑、白色花又进行杂交，后代可望获得近于下列的分配，试说明这些结果，求出重组率。

葡、多、有6%　丛、多、有　19%

葡、多、白19%　丛、多、白　6%

葡、光、有6%　丛、光、有　19%

葡、光、白19%　丛、光、白　6%

22. 基因 a、b、c、d 位于果蝇的同一染色体上。经过一系列杂交后得出如下交换值：

基因	交换值
a，c	40%
a，d	25%
b，d	5%
b，c	10%

试描绘出这四个基因的连锁遗传图。

23. 脉孢菌的白化型（al）产生亮色子囊孢子，野生型产生灰色子囊孢子。将白化型与野生型杂交，结果产生：

129个亲型子囊—孢子排列为4亮 ： 4灰，

141个交换型子囊—孢子排列为2：2：2：2或2：4：2。

问al基因与着丝点之间的交换值是多少？

24. 果蝇的长翅（Vg）对残翅（vg）是显性，该基因位于常染色体上；红眼（W）对白眼（w）是显性，该基因位于X染色体上。现在让长翅红眼的杂合体与残翅白眼纯合体交配，所产生的基因型如何？

第二部分 思维导图

第五章　基因突变

第一部分　习题

一、名词解释

1. 转换（Transition）与颠换（Transversion）：

2. 基因突变（gene mutation）：

3. 正突变与反突变：

4. 无义突变（nonssense mutation）：

5. 错义突变（missense mutation）：

6. 移码突变（frameshift）：

7. 转座子（transposon）：

8. 自交不亲和性（self incompatibity）：

9. 致死突变（1ethal mutation）：

10. 同义突变（samesense mutation）：

11. 自发突变与诱发突变：

12. 顺反效应：

13. 突变体与突变率：

二、选择题

1. 基因突变的遗传基础是（　　）。

（1）性状表现型的改变　　（2）染色体的结构变异

（3）遗传物质的化学变化　　（4）环境的改变

2. 经放射照射，下列个体哪个损伤可能最大（　　）。

（1）单倍体　　（2）二倍体　　（3）多倍体　　（4）同源多倍体

3. 显性突变和隐性突变在自然界是经常发生的，通常显性突变易被很早发现，这是因为（　　）。

（1）纯合显性　　（2）当代显性　　（3）纯合快　　（4）频率特高

4. 碱基替换是基因突变的重要分子基础之一。碱基转换指的是（　　）。

（1）嘌呤替换嘌呤　　（2）嘧啶替换嘌呤

（3）嘌呤替换嘧啶　　（4）碱基类似物替换正常碱基

5. 碱基替换是基因突变的重要分子基础之一。碱基颠换指的是（　　）。

（1）嘌呤替换嘌呤　　（2）嘧啶替换嘌呤或嘌呤替换嘧啶

（3）嘧啶替换嘧啶　　（4）碱基类似物替换正常碱基

6. 一般地说，X 连锁隐性突变比常染色体隐性突变较易研究，其原因是（　　）。

（1）隐性基因位于 X 染色体上，容易检测　　（2）隐性基因纯合率高

（3）隐性基因容易在雄性半合子身上表现出来　　（4）隐性基因容易在雌合子身上表现出来

7. 在同义突变中，三联体密码发生改变而（　　）。

（1）核苷酸不变　　（2）碱基序列改变　　（3）氨基酸种类不变　　（4）核酸种类不变

8.　基因突变的多向性产生（　　）。

（1）等位基因　　（2）复等位基因　　（3）显性基因　　（4）互作基因

9. 在 DNA 复制时插入两对碱基，会引起三联体密码（　　）。

（1）替换　　（2）倒位　　（3）移码　　（4）缺失

10. 在一个突变过程中，一对额外的核苷酸插入 DNA 内，会有什么样的结果？（　　）。

（1）完全没有蛋白产物

（2）产生的蛋白中有一个氨基酸发生变化

（3）产生的蛋白中有三个氨基酸发生变化

（4）产生的蛋白中，插入部位以后的大部分氨基酸都发生变化

三、填空题

1. 复等位基因增加了生物的多样性，它是存在于_____的不同个体中，其产生是因为基因突变具有_____。

2. 据研究，烟草自交不孕性是由一组控制自交不孕的复等位基因控制的，它们分别为 S1、S2、S3、S4 等，现将（S1S2×S1S3），后代可得基因型为_____的种子，将（S1S2×S3S4），后代可得基因型为_____的种子。

3. 如果母亲的血型是 AB，而父亲的血型是 O，那么孩子的血型可能是_____。

4. 某对夫妇生了四个孩子，他们的血型基因型分别为 IAIB、IAi、IBi、ii，据此可以推测这对夫妇的可能基因型是_____和_____。

5. 控制兔毛颜色的 3 个复等位基因，其中 C＋使兔毛为黑色，Cm 使毛成黄貂色，Ca 使毛成白色，显性程度由含色素多的颜色向含色素较少的颜色过渡。用黑兔与白兔杂交，在后代将得到 8 只黑色和 7 只黄貂色兔子，双亲基因型为_____和 _____。

6. 金鱼草中，叶绿素含量的控制基因 YY 使植株为绿色，Yy 为黄色，yy 使植株为白色致死。绿色植株与黄色植株杂交，子代的表现型及比例为 _____：_____，两个黄色植株杂交，子代的表现型及比例为_____：_____。

7. 在小鼠中，基因型 yy 为灰色，Yy 为黄色，YY 胚胎早期死亡，黄鼠与灰鼠的交配中，子代的表现型及比例为 _____：_____，两个黄鼠交配，子代的表现型及比例为 _____：_____。

8. 在突变的诱发中，不论是电磁波幅射还是粒子辐射，基因突变频率都与_____成正比，而不受_____的影响。

9. 基因突变是_____的唯一来源；而染色体畸变只是遗传物质（基因）在_____和_____上的变化；自由组合和互换只是遗传物质（基因）_____而已。

10. 在同源染色体上位置相当，确定同一性状的基因叫_____。不同位置的基因 叫_____。同一基因的多个突变基因叫做_____。

11. 基因 A 突变为 a，称为_____，而 a 突变为 A 则称为_____。如纯合个体 的体细胞中基因 A 向 a 的突变能够遗传，那么，在_____代就有表现 aa 性状的个体。如 aa 基因型的体细胞，发生了 a 向 A 的突变，则 A 性状的表现在_____代，该个体以_____形式表现突变性状。

12. 基因突变的诱发中，不论是电磁波辐射还是粒子辐射，其基因突变频率都与_____成正比而不受_____的影响。

13. 如以 A 代表显性基因，a 代表相对的隐性基因。显性突变是指_____。隐性突变是指_____。显性突变性状在_____代表现，在_____代纯合。隐性突变性状在_____代表现，在_____代纯合。

14. DNA 大多数自发变化都会通过称之为_____的作用很快被校正。仅在极少情况下，DNA 将变化的部分保留下来导致永久的序列变化，成为_____。

15. 产生单个碱基变化的突变叫_____突变，如果碱基的改变产生一个并不改变氨基酸残基编码的_____，并且不会造成什么影响，这就是_____突变。

16. 分子遗传学上的颠换是指_____的替换，转换是指_____的替换。

四、是非题

1.（　　）因突变是指组成基因的 DNA 分子内部的组成和结构发生变化。

2.（　　）基因突变的转换是嘌呤和嘧啶之间的互换。

3.（　　）由于突变可以重演，导致生物界存在着复等位基因。

4.（　　）多倍体的基因突变频率小于二倍体，是因为基因在多倍体细胞内较难突变。

5.（　　）移动基因是可以在染色体基因组上移动，甚至在不同染色体间跳跃的一种基因。

6.（　　）颠换指得是一个嘌呤被另一个嘌呤替换；一个嘧啶被另一个嘧啶置换。

7.（　　）一般来说，基因突变发生在性细胞时易传递下来，而发生在体细胞时不易传递给子代。

8.（　　）突变的重演性导致复等位基因的存在。

9.（　　）真核生物中 DNA 的修复没有原核生物重要，这是因为体细胞的二倍体特征。

10.（　　）转座要求供体和受体位点之间有同源性。

五、简答题

1. 在玉米中，斑点基因是一增变基因，它影响糊粉层无色基因 a 突变成其显性等位基因 A 的速率。当用 dt/dt a/a 植株为母本、Dt/Dt a/a 植株为父本杂交时，平均每个籽粒有 7.2 个色斑。反交时，平均每个籽粒 22.2 个斑点。试解释这个结果？

2. 用 ClB 和 Muller-5 技术检出性连锁致死突变时，在辐射剂量较低时，其突变率与辐射剂量成正比。然而，在高剂量辐射时，检出的致死突变却低于预期的线性 期望值。这一现象应作何解释？

3. 假定辐射诱发率与剂量成正比。并进一步假定：当照射 2000r 时，6000 个个体中有 372 个发生突变，而照射 4000r 时，5000 个体中发生突变的有 610 个。依此估算自发突变率。

4. 有很多突变对于野生型基因是隐性的，也就是说，在一个含有突变型和野生型基因的二倍体细胞中，野生型的特性能够得到表达。请根据对突变过程的认识解释这一事实。

5. 为了选择下面两种突变型，应对只含有葡萄糖、硫酸铵以及无机离子的基本培养基作何调整？
（1）*leu--*，亮氨酸营养缺陷型；（2）*gal-*，不能以半乳糖作为唯一碳源的突变型。

6. 通常从一个野生型基因变成突变型的频率总是显著地高于回复突变率，如何解释？

7. 从某种培养细胞中分离出 5 个突变体，它们的生长都需要 G 化合物。已知细胞内几种化合物 A、B、C、D、E 的生物合成途径，并如下测试了这几种化合物能否支持每种突变体（1～5）生长：

	A	B	C	D	E	G
突变体 1	−	−	+	−	+	
2	−	+	−	+	+	
3	−	−	−	−	+	
4	−	+	+	+	−	
5	+	+	+	+	−	

+ 表示突变体能生长

− 表示突变体不能生长

试问：A、B、C、D、E、G 六种化合物在生物合成途径中的先后次序是什么？

8. 为什么基因突变大多数是有害的？

9. 突变的平行性说明什么问题，有何实践意义？

10. 何为芽变？在生产实践上有什么价值？

11. 有性繁殖和无性繁殖、自花授粉和异花授粉与突变性状表现有什么关系？

12. 试用红色面包霉的生化突变试验，说明性状与基因表现的关系。

13. 在高秆小麦田里突然出现一株矮化植株，怎样验证它是由于基因突变，还是由于环境影响产生的？

第二部分 思维导图

第六章　染色体结构变异

第一部分　习题

一、名词解释

1. 假显性：

2. 缺失染色体：

3. 双着点染色体：

4. 缺失杂合体：

5. 缺失纯合体：

6. 染色体缺失环：

7. 顺接重复：

8. 剂量效应：

9. 位置效应：

10. 染色体重复环：

11. 臂间倒位：

12. 染色体倒位环：

13. 相互易位：

14. 半不育易位杂合体：

15. “十”字形联会：

二、是非题

1.（　　）在易位杂合体中，易位染色体的易位接合点相当于一个半不育的显性基因，而 正常的染色体上与易位接合点相对的等位点则相当于一个可育的隐性基因。

2.（　　）易位杂合体必然都是半不孕的。

3.（　　）一个由（1、2、3、4、5、6）（1、2、3、4、5、6）（1'、2'、3'、4'、5'、6'）（1'、2'、3'、4'、5'、6'）染色体组成的个体，称之为双二倍体。

4.（　　）臂内倒位杂合体在减数分裂时，如果倒位圈内某两条非姊妹染色单体发生一次交换，则可出现后期Ⅰ桥。

5.（　　）易位杂合体形成的四体环，若在后期Ⅰ发生交替分离，则产生的配子都是可育的。

6.（　　）染色体的折断重接会产生不同畸变染色体，它们是顶端缺失、中间缺失、无着丝点断片和双着丝点染色体以及重复、倒位和易位染色体。

7.（　　）产生含有同源重复——缺失染色体的不育配子的个体是缺失染色体。而产生含有异源重复——缺失染色体的不育配子的个体是臂内倒位杂合体。

8.（　　）倒位区段涉及着丝点是臂间倒位，不涉及则是臂内倒位。

9.（　　）相互易位杂合体自交子代将得到 50%的易位杂合体。

10.（　　）易位杂合体会导致半不育性，产生半不育的原因主要是因为相邻式分离和交替式分离的机会大致相似引起的。

三、选择题

1. 染色体倒位的一个主要遗传学效应是降低到位杂合体中到位区段及其临近区域连锁基因之间的重组率。导致这一效应的实质是（　　）。

（1）倒位区段内不发生交换

（2）倒位圈内发生交换后同时产生重复和缺失的染色单体

（3）倒位区段不能联会

（4）倒位圈内发生多次交换

2. 染色体结构变异中的缺失和重复在染色体配对中都形成环（瘤），但这两种变异形成的环所涉及的染色体是不同的，其中缺失环涉及（　　）。

（1）缺失染色体　　（2）部分重复染色体

（3）正常染色体　　（4）缺失和正常染色体交换

3. 易位是由于两条染色体的断裂片断错接形成的，这两条染色体是（）：

（1）姊妹染色单体　　（2）非姊妹染色单体　　（3）同源染色体　　（4）非同源染色体

4. 缺体在下列哪一种类型的生物中最易存在（　　）。

（1）单倍体　　（2）二倍体　　（3）多倍体　　（4）单体

5.　染色体重复可带来基因的（　　）。

（1）剂量效应　　（2）互作效应　　（3）突变　　（4）重组

6. 易位杂合体最显著的效应是（　　）。

（1）改变基因的数目　　（2)保持原有基因序列　　（3）半不育　　（4）全不育

7. 有一染色体 a b c .d e f g 发生了结构变异而成为 a b f e d .cg ，这种结构变异称为（　　）。

（1）易位　　（2）臂内倒位　　（3）缺失　　（4）臂间倒位

8. 倒位的最明显遗传效应是（　　）。

（1）剂量效应　　（2）抑制交换　　（3）位置效应　　（4）显性半不育

9. 相互易位杂合体自交，子代中将有哪一种比例的易位纯合体（　　）。

（1）0　　（2）15%　　（3）25%　　（4）50%

10. 相互易位（　　）。

（1）若在雄性个体中不发生交换，那么将广泛分布

（2）在减数分裂后期Ⅰ形成无着丝点片段

（3）在动物细胞中不会发生

（4）能引起染色体臂的移位而产生新的连锁群

四、填空题

1. 基因的表现型因其所在位置不同而不同的现象称_____，因基因出现的次数不同而不同现象称_____。

2. 倒位杂合体联会时在倒位区段内形成的“倒位圈”是由_____形成的，而缺失杂合体和重复杂合体的环或瘤是由_____形成的。

3. 染色体结构变异主要有四种类型，在减数分裂前期Ⅰ染色体联会时缺失，重复和倒位都能形成瘤或环。形成缺失环的是_____染色体，形成重复环的是_____染色体，形成倒位环的是_____染色体。而相互易位则联会成_____结构。

4. 染色体结构变异中，假显性现象是由_____而引起的，臂内倒位杂合体在减数分裂前期Ⅰ交换而导致后期Ⅰ出现_____，易位杂合体在联会时呈_____形象。

5. 染色体 abc.defgh 发生结构变异成为 abfed.cgh，这种结构变异称为_____。

6. 在染色体结构变异中，缺失和重复导致染色体上基因的_____发生了变化，而倒位和易位导致染色体上基因的_____发生变化。

7. 一个显性纯合亲本与隐性纯合亲本杂交，F1 有隐性性状的个体出现，产生这种现象的可能原因有和 _____。

8. 玉米的半不育性状可能是_____引起的。

9. 重复是发生在_____之间，包括_____和_____两种类型。其遗传效应主要是_____和_____。

五、问答与计算

1. 缺失、重复、倒位、易位的遗传效应各是什么？

2. 某玉米植株是第 9 染色体缺失杂合体，同时也是 Cc 杂合体，糊粉层有色基因 C 在缺染色体上，与 C 等位的无色基因 c 在正常染色体上。玉米的缺失染色体一般是不能通过花粉而遗传的。在一次以该缺失杂合体植株为父本与正常 cc 纯合体为母本杂交中，10%的杂交子粒是有色的。试解释发生这种现象的原因。

第二部分 思维导图

第七章　染色体数目变异

第一部分　习题

一、名词解释

1. 染色体组：

2. 整倍体（Euploid）：

3. 非整倍体：

4. 单倍体：

5. 二倍体：

6. 一倍体：

7. 异源多倍体【双二倍体】（Allopolyploid）：

8. 超倍体：

9. 亚倍体：

10. 剂量补偿作用（dosage compensation effect）：

11. 同源多倍体：

12. 三体：

13. 双三体：

14. 单体：

15. 双单体：

16. 四体：

17. 缺体：

二、是非题

1.（　　）同源多倍体的同源染色体联会与二倍体完全一样。

2.（　　）同源四倍体一般产生正常配子，异源四倍体容易产生不正常配子。

3.（　　）同源四倍体由于四条染色体都是完全同源的，因此减数分裂前期Ⅰ会紧密联会成四价体。

4.（　　）三体的自交子代仍是三体。

5.（　　）单倍体就是一倍体。

6.（　　）在利用单体进行隐性基因定位时，在 F1 代中单体个体成单的染色体总是来源于单体亲本。

7.（　　）所有单倍体细胞内的染色体都是成单存在的。

8.（　　）异源四倍体可产生能够结实的未加倍花粉植物。

9.（　　）同源四倍体的胞母细胞减数分裂时可以形成几个四价体，而四体则只能形成一个四价体。

三、选择题

1. 八倍体小黑麦种（AABBDDRR）属于（　　）。

（1）同源多倍体　　（2）同源异源多倍体　　（3）超倍体　　（4）异源多倍体

2. 一种 2n=20 的植株与一种有亲缘关系 2n=22 的植株杂交，加倍产生了一个双二倍体，这个双二倍体将有（　　）染色体。

（1）42　　（2）21　　（3）84　　（4）168

3. 二倍体中维持配子正常功能的最低数目的染色体称（　　）。

（1）染色体组　　（2）单倍体　　（3）二倍体　　（4）多倍体

4. 单倍体在减数分裂时只能形成单价体，所以（　　）。

（1）高度不育　　（2）绝对不育　　（3）一般不育　　（4）可育

5. 以秋水仙素处理植物的分生组织，可以诱导植物产生多倍体，其作用原理在于秋水仙素可以（　　）。

（1）促进染色体分离　　（2）促进着丝粒分离　　（3)破坏纺锤体的形成　　（4）促进细胞质分离

6. 三体在减数分裂时产生的配子是（　　）。

（1）n，n　　（2）n，n+1　　（3）n+1，n-1　　（4）n，n-1

7. 利用单体进行隐性基因 a 定位时，以具隐性性状的双体为父本分别与全套具显性性状的单体杂交，由 F1 的表现型确定该隐性基因所在的染色体，如隐性基因在某单体染色体上，其 F1 的表现为（　　）。

（1）全部 a 表现型　　（2）全部 A 表现型

（3）A 表现型和 a 表现型　　（4）A 表现型为缺体

8. 某植物体细胞内只有一套染色体，所以它是（　　）。

（1）缺体　　（2）单价体　　（3）单体　　（4）一倍体

9.一个二倍体的配子（AA）同该物种正常的单倍体配子（A）结合，因此（　　）。

（1）后代是异源三倍体

（2）后代是完全可育的

（3）后代由于三价体的随机分离而导致不育

（4）后代是异源四倍

四、填空题

1. A、B、C、D 代表不同的染色体，写出下列染色体数目变异类型的染色体组成，同源三倍体为_____，三体为_____，缺体为_____，单体为_____，双三体为_____，四体为_____。

2. 在二倍体生物中，具有配子染色体数的个体称为_____。这种个体在减数分裂前期各个染色体不能_____，后期Ⅰ不能_____，因而造成_____。

3. 以秋水仙素处理植物的分生组织，可以诱导产生多倍体，其作用原理在于秋水仙素可以_____。

4. 水稻的全套三体共有_____个，烟草的全套单体共有_____个，普通小麦的全套缺体共有_____个。

5. 利用单体测定某隐性基因（a）所在染色体，如果 a 基因正好在某单体染色体上，则 F1 代表现_____表现型，如果 a 基因不在某单体染色体上，则 F1 代将表现_____表现型。

6. 复式三体（AAa）按染色体随机分离形成的配子种类和比例为_____，在精子和卵子中（n+1）和 n 配子都同等可育时，其自交子代的表现型比例是 A_：aa=_____。

7.玉米三体的 n+1 花粉不育，n+1 胚珠可育，三体 Rrr 形成的各种配子比例是 2Rr：1R：2r：1rr，如 R 为红色，r 为无色，下列杂交组合的后代的基因型及表现型的种类和比例为：

（1）（♀）rr×Rrr（♂）基因型_____，表现型_____；

（2）（♀）Rrr×rr（♂）基因型_____，表现型_____。

8. 已知水稻 A/a 和 B/b 是独立遗传的，用品系 AAbb 和品系 aaBB 杂交，得到 F1 代，用 F1 代的花粉培养出_____植株，然后全部进行染色体加倍。在所得到的纯合二倍体中，AABB 所占的比例应当是_____。

五、问答与计算

1. 为什么自花授粉的四倍体植物比自花授粉的二倍体植物子代隐性表型的频率低？

2. 什么是同源多倍体和异源多倍体？请各举一例说明其在育种上的应用。

3. 同源多倍体和异源多倍体都能使原来物种的染色体数加倍。若有一种 4X 的植物，你怎样从细胞学确定它是同源的还是异源的多倍体？

4. 举例说明在育种上如何利用染色体数目的改变。

5. 在蕃茄中，具有正常叶但第六染色体为三体的雌性植株与马铃薯叶（c/c）的二倍体雄性植株杂交。

（1）假定 c 基因在第六染色体上，当一个三体 F1 与一马铃薯叶父本回交时，正常叶双倍体植株与马铃薯叶植株的比率是多少？

（2）假定 c 基因不在第六染色体上，作同样的回交，子代表型是什么？

第二部分 思维导图

第八章　数量性状的遗传

第一部分　习题

一、名词解释

1. 数量性状（quantitative character）：

2. 质量性状（qualitative character）：

3. 主基因（major gene）：

4. 微效多基因（minorgene）：

5. 修饰基因（modifying gene）：

6. 数量性状基因座（quantitative trait locus，QTL）：

7. QTL 定位（QTL mapping）：

二、是非题

1.（　　）基因的加性方差是可以固定的遗传而显性和上位性方差是不可以固定的。

2.（　　）一个基因型为 AaBbCc 的杂种个体连续回交 5 代，其后代的纯合率达到 90.91%；倘使是自交 5 代，其后代的纯合率也应为 90.91%。

3.（　　）性状的遗传力越大，在后代出现的机会就越大，选择效果也就越好。

4.（　　）遗传力是指一个性状的遗传方差或加性方差占表型方差的比率。它是性状传递能力的衡量指标。

三、选择题

1. 估算狭义遗传率时由 2VF2-（VB1+VB2）计算所得是（　　）。

（1）加性方差值　　（2）显性方差值　　（3）遗传方差值　　（4）环境方差值

2. 经测定，某作物株高性状 VA=4，VD=2，VI=1，VE=3，则该作物株高的广义遗传率为（　　）。

（1）0.5　　（2）0.6　　（3）0.7　　（4）0.8

3. 用最深红粒的小麦和白粒小麦杂交，F1 为中间类型的红粒，F2 中大约有 1/64 为白粒，其余为由深至浅的红色籽粒。由此可以判断控制该性状的基因有（　　）。

（1）4 对　　（2）3 对　　（3）2 对　　（4）1 对

四 填空题

1. 根据生物性状表现的性质和特点，我们把生物的性状分成两大类。一类叫_____，它是由_____所控制的；另一类称_____，它是由_____所决定。

2. 遗传方差占总方差的比重愈大，求得的遗传率数值愈_____，说明这个性状受环境的影响_____。

3. 数量性状一向被认为是由_____控制的，由于基因数量_____，每个基因对表现型影响_____，所以不能把它们个别的作用区别开来。

4. 遗传方差的组成可分为_____和_____两个主要成分，而狭义遗传力是指_____占_____的百分数。

5. 二对独立遗传的基因 Aa 和 Bb，以累加效应的方式决定植株的高度，纯合子 AABB 高 50cm，aabb 高 30cm。这两个纯合子杂交，F1 高度为_____cm，在 F2 代中株高表现 40cm 的基因型有_____等三种，F2 中株高 40cm 的植株所占的比例为_____。

6. 在数量性状遗传研究中，基因型方差可进一步分解为_____、_____和_____三个组成部分，其中_____方差是可以固定的遗传变量。

7. 一个早熟小麦品种与一个晚熟品种杂交，先后获得 F1、F2、B1、B2 的种子在相同的试验条件下，得到各世代的表现型方差为：Vp1=７、Vp2=５、VF1=６、VF2=３０、VB1=２１、VB2=１９，试估计该性状的环境方差 VE=_____，广义遗传率 h2B=____，狭义遗传率 h2N=_____，加性方差 VA=_____。

8. 测得矮脚鸡（P1）和芦花鸡以及它们杂种的体重的表型方差如下：Vp1=0.1、Vp2=0.5、VF1=0.3、VF2=1.2、VB1=0.8、VB2=1.0，由此可计算出体重性状的广义遗传力为_____，狭义遗传力为_____，加性方差为_____，显性方差为=_____。

9. 在相同的实验条件下测得小麦不同世代某一数量性状的表现型方差如下：

世代	P1	P2	F1	F2	B1	B2
方差	8	１２	１０	４０	３０	２２

则 F2 群体的遗传方差是_____，加性方差为_____，广义遗传力为_____，狭义遗传力为_____。

五、问答与计算

1. 如果有一个植株对 4 个显性基因是纯合的，另一植株对相应的 4 个隐性基因是纯合的，两植株杂交，问 F2 中基因型及表现型象父母本的各有多少？

2. 假定有两对基因，每对各有两个等位基因 *Aa*、*Bb*，以相加效应的方式决定植株的高度，纯合子 *AABB* 高 50cm，纯合子 *aabb* 高 30cm，问：

（1）这两个纯合子之间杂交，F1 高度如何？

（2）在 F1×F1 杂交后，F2 中什么样的基因型表现为 40cm 高度？

第二部分 思维导图

第九章　近亲繁殖和杂种优势

第一部分　习题

一、名词解释

1. 超亲遗传（transgressive inheritance）：

2. 遗传率（遗传力）：

3. 近亲系数（F）：

4. 轮回亲本：

5. 杂种优势：

二、是非题

1.（　　）多基因假说同样遵循分离规律，并可解释超亲遗传。

2.（　　）近亲繁殖导致了隐性基因纯合表现，而显性基因却一直处于杂合状态。

3.（　　）近亲繁殖能够使纯合基因型的频率迅速增加。

4.（　　）双亲基因的异质结合引起基因间的互作解释了杂种优势中的超小。

5.（　　）许多数量性状具有超亲遗传现象，当两个纯合亲本杂交后，F1 就表现出超亲遗传的现象。

6.（　　）杂种后代性状的形成决定于两方面的因素，一是亲本的基因型，二是环境条件的影响。

三、选择题

1. A 品种产量性状较好，但抗病性差，为了增加此品种的抗病性，将 A 品种与一抗病品种杂交（已知抗病为显性），育种上使用（　　）方法使获得的新品种既有抗病性又有 A 品种的丰产性。

（1）自交　　（2）回交　　（3）测交　　（4）随机交配

2. 一个有三对杂合基因的个体自交 5 代，其后代群体中基因的纯合率为（　　）。

（1）90.91%　　（2）87.55%　　（3）93.75%　　（4）51.3%

3. 现有一个体基因型是 BbDd，如用回交的方法，连续回交 3 代，其回交后代的纯合率为（　　）。

（1）76.56%　　（2）38.23%　　（3）17.1%　　（4）23.44%

4. 杂合体通过自交能够导致等位基因的纯合，杂种群体的纯合速度与（　　）。

（1）自交代数有关　　（2）所涉及的异质基因对数有关

（3）与自交代数和异质基因对数均有关　　（4）所涉及的异质基因对数无关

5. 以 AA×aa 得到 F1，以 F1×AA 这种方式称为（　　）。

（1）自交　　（2）测交　　（3）回交　　（4）随机交配

6. 假设某种二倍体植物 A 的细胞质在遗传上不同于植物 B。为了研究核-质关系，想获得一种植物，这种植株具有 A 的细胞质，而细胞核主要是 B 的基因组，应该（　　）。

（1）A×B 的后代连续自交　　（2）A×B 的后代连续与 B 回交

（3）A×B 的后代连续与 A 回交　　（4）B×A 的后代连续与 B 回交

四、填空题

1. 一个有 3 对杂合基因的个体，自交 5 代，其后代群体中基因的纯合率为_____。

2. 比较染色体数目不同的生物自交纯合化的速度，以染色体数目_____的生物比染色体数目_____的生物纯合化速度快。

3. 半同胞交配是指_____间的交配，全同胞交配是指_____间的交配，它们都是近亲繁殖，_____是近亲繁殖中最极端的一种方式。

4. 杂合体通过自交能够导致等位基因的纯合，自交对显性基因和隐性基因的纯合作用是_____。

5. F2 优势衰退是由于_____。

6. 由于_____，F2 表现衰退现象，并且两个亲本的纯合程度愈_____，性状差异愈_____，F1 表现的杂种优势愈_____，其 F2 表现衰退现象也愈明显。

7. 关于杂种优势的遗传机理主要有_____和_____两种假说。

8. 纯系学说的主要贡献（1）区分了_____，（2）指出在自花授粉作物的_____群体中，单株选择是有效的，但是在_____继续选择是无效的。

9. 杂种优势是指杂种_____在生活力、生长势、抗逆性、抗病性等方面明显超过_____的遗传现象。但杂种_____代优势则发生衰退，所以生产上只能利用杂种____代，因此每年都要_____。

10. 杂合体通过自交可以导致后代群体中遗传组成迅速趋于纯合化，纯合体增加的速度，则与_____和_____有关。

五、问答题

1. 试述自交与回交的遗传效应有何异同。

2. 比较超亲遗传与杂种优势表现的特点，并说明产生各自特点的遗传学原理。

第二部分 思维导图

第十章　细菌和病毒的遗传

第一部分　习题

一、名词解释

1. 部分二倍体：

2. 并发转导：

3. F 因子：

4. Hfr：

5. 转导：

6. 性导：

7. 接合：

二、是非题

1.（　　）细菌和病毒同属于原核生物。

2.（　　）溶源性是指温和 phage 侵染受体时，不使受体细胞裂解，形成共生状体。

3.（　　）λ-phage 通过诱导因素的转导，可使关闭的基因表达进入裂解状态。

4.（　　）转染是转化的一种特殊形式。

5.（　　）转化因子是起转化作用的 DNA 片段。

6.（　　）转化时外源 DNA 结合的部分为受体的位点。

7.（　　）在受体细胞中，节段二倍体或加入某种抗生素即成为该物质选择培养基。

8.（　　）完全培养基仅缺乏某一种物质或加入某种抗生素即成为该物质选择培养基。

9.（　　）Davis，B 的 U 型管实验证明了细菌的直接接触是重组的必要条件。

10.（　　）E.coli 的 F 因子整合到环状染色体上，即形成高频重组型。

11.（　　）F 因子的致育基因是形成两细胞通道（细胞质桥）的基因。

12.（　　）F 因子的配对区与环状染色体中多处核苷酸序列相对应。

13.（　　）中断杂交实验是利用 Hfr 和 F-杂交再振荡后抽样分析。

14.（　　）转导是已 phage 为媒介转移遗传物质进入受体细胞。

15.（　　）过滤性因子 FA 即 P22-Phage。

16.（　　）特殊性转导是以温和 Phage 为媒介。

17.（　　）特殊性转导仅限于原 Phage 附着点附近的基因。

三、选择题

1. E.coli 的嘌呤缺陷型为（　　）。

（1）营养缺陷型　　（2）分解代谢功能缺陷型

（3）抗性突变型　　（4）形态性状突变型

2. 印影培养法的设计师是（　　）。

（1）Heshey.A　　（2）Lederberg.J　　（3）A 和 B　　（4）Davis.B

3. 细菌的中断杂交实验室利用的（　　）。

（1）转化　　（2）接合　　（3）性导　　（4）转导

4. E.coil 不同品系杂交，不能成功的是（　　）。

（1）$F^- \times F^-$　　（2）$F^+ \times F^+$　　（3）$F^- \times F^+$　　（4）$F^- \times Hfr$

5. 性导是（　　）。

（1）以 phage 为媒介　　（2）以 F 因子为先导

（3）以 F 因子为媒介　　（4）F 因子的两条链进入受体一条

6. 转导实验证明：1、a-b 之间的共转导频率高；2、a-c 之间共转导频率也高；3、b-c 之间转导频率低，那么这单个基因的排列顺序是（　　）。

（1）abc　　（2）bac　　（3）bca　　（4）不确定

四、填空题

1. E. coli 的突变类型一般可分为 _____，_____，_____。

2. phage 遗传物质注入细胞后，对宿主细胞的影响不同，通常分为两大类_____和_____，λ-phage、P-phage 同属于_____类型，在宿主细胞中自主存在，_____是整合到宿主细胞的环状染色体上。

3. 细菌 DNA 的重组有四种方式：_____，_____，_____，_____。这四种方式有三个共同点_____、_____、_____。

4. 在细菌的转化中，DNA 分子的摄取与整合的过程以下三点：_____、_____、_____。

5. 根据 F 因子的存在，可将 E. coli 分为三中类型_____、_____、_____。不同的 E.coil 品系杂交成功的前提条件是能产生_____结构，_____和_____可以产生这种结构。

6. F 因子有三个不同的区域_____、_____、_____。

7.性导是以_____状态转移工体遗传物质的，其过程有两个突出的特点_____、_____。

8. 转导以_____为媒介转移遗传物质。根据转导遗传物质的特异性状况，可将转导分为_____和_____。

五、简答题

1. Davis. B 的 U 型管实验的作用是什么？

2. F 因子的三个区域的作用是什么？

3. 如何证明 FA 是 P_{22}-Phage？

4. 试比较转化、接合、转导、性导在细胞遗传物质传递上的异同。

5. 简述细菌和病毒在遗传研究中的优越性。

6. 病毒有哪些特点？

7. 在接合试验中，Hfr 菌株应带有一个敏感的位点（如 azi^s 或 str^s），这样，在发生接合后可用选择性培养基消除 Hfr 工体，试问这个位点距离 Hfr 染色体的转移起始位点远还是近，为什么？

8. 对两个基因的噬菌体杂交所测定的重组频率如下：

$a^-b^+ \times a^+b^-$	3.0%
$a^-c^+ \times a^+c^-$	2.0%
$b^-c^+ \times b^+c^-$	1.5%

试问：

（1）a、b、c 三个突变在连锁图上的次序如何？为什么他们之间的距离不是累加的？

（2）假定三个因子杂交，$ab^+c \times a^+bc^+$，你预期哪两种类型的重组体频率最低？

（3）计算从（2）所假定的三因子杂交中出现的各种重组类型的频率。

9. 噬菌体三基因杂交产生以下种类的数目和后代

+++	235	pqr	270
Pq+	62	p++	7
+q+	40	p+r	48
+qr	4	++r	60

共：726

试问：

1 这一杂交中亲本噬菌体的基因型是什么？

2 基因次序如何？

3 基因之间的图距如何？

10. 供体菌株为 Hfr arg-leu^{+} azi^{s} str^{s}，受体菌体 F-arg+ leu-azi^{s} str^{s}。为了检出和收集重组体 F-arg+ leu-azi^{s}，应用下列哪一种培养基可以完成之一任务，为什么其他的培养基不可以？

（1）基本培养基加链霉素

（2）基本培养基加叠氮化钠和亮氨酸

（3）基本培养基加叠氮化钠

（4）在选择培养基中不加精氨酸和亮氨酸，加链霉素

（5）基本培养基加链霉素和叠氮化钠

第二部分 思维导图

第十一章　细胞质遗传

第一部分　习题

一、名词解释

1. 核遗传：

2. 细胞质遗传：

3. 母性遗传：

4. 孢子体不育：

5. 配子体不育：

6. 母性影响：

7. 雄性不育：

二、是非题

1.（　　）细胞质遗传的载体是一种细胞器。

2.（　　）细胞质遗传不受孟德尔定律的支配。

3.（　　）细胞质基因没有显隐差别。

4.（　　）细胞质基因的表现一般不受父本影响。

5.（　　）母性影响不受孟德尔规律的支配。

三、选择题

1. 母性影响是（　　）基因控制的。

（1）细胞质　　（2）细胞核　　（3）细胞质与细胞核　　（4）细胞质或细胞核

2. 椎实螺后代的表现是（　　）。

（1）木本表现型支配　　（2）母体基因型支配　　（3）父本表现型支配　　（4）父本基因型支配

3. “三系”间的亲缘关系为（　　）。

（1）不育系与保持系是遗传同型系　　（2）不育系与恢复系是遗传同型系

（3）保持系与恢复系是遗传同型系　　（4）“三系”均非遗传同型系

4. 某不育系为配子不育，让不育系和恢复系杂交，F1 代与不育系测交，其后代表现为（　　）。

（1）雄花败育　　（2）雌花正常　　（3）一般植株雄花败育　　（4）全部表现为不育

5. 质-核不育型的是（　　）。

（1）质核基因共同决定花粉的形成　　（2）质核基因共同决定雄花的败育

（3）细胞质基因决定雄花败育　　（4）细胞核决定雄花败育

四、填空题

1. 细胞质是通过_____来遗传的，所以后代表现_____现象。

2. Sears 的“三型”学说认为，植物的雄性不育分为三类：_____，_____，_____，其中_____ 能够实现“三系配套”。

3、一系两用是指既可作_____，又可作_____。

五、简答题

1. 母性遗传与核遗传异同。

2. 什么叫做细胞质遗传？它有哪些特点？举例说明。

3. 何谓母性影响？试举例说明它与母性遗传的区别。

4. 如果正反交试验获得的 F1 表现不同，这可能是由于（1）性连锁；（2）细胞质遗传；（3）母性影响。你如何用试验方法确定它属于哪一种情况？

5. 植物雄性不育主要有几种类型？其遗传基础如何？

6. 一般认为细胞质的雄性不育基因存在于线粒体 DNA 上，为什么？

7. 如果你发现一株雄性不育植株，你如何确定它究竟是单倍体、远缘杂交 F1、生理不育、核不育还是细胞质不育？

8. 用某不育系与恢复系杂交，得到F1全部正常可育。将F1的花粉再给不育系亲本授粉，后代中穿线90株可育株和270株不育株。试分析该不育系的类型与遗传基础。

9. 现有一个不育材料，找不到它的恢复系。一般的后代都是不育的。但有的F1不育株也能产生极少量F2花粉，自交得到少数后代，呈3：1不育株与可育株分离，将F1不育株与可育亲本回交，后代呈1：1不育株与可育株的分离，试分析不育材料的遗传基础。

第二部分 思维导图

第十二章　基因工程 & 第十三章　基因组学

第一部分 习题

一、名词解释

1. BAC 文库：

2. 基因组：

3. 基因芯片：

4. cDNA 库：

二、是非题

1.（　　）限制性内切酶 EcoRI 对一定核甘酸顺序的切割位点是 G↓AATTC CTTAA↑G。

2.（　　）CTTGAA 可以是限制性内切酶的的识别序列。（　）

3.（　　）限制与修饰现象是宿主的一种保护体系，它是通过对外源 DNA 的修饰和对自身 DNA 的限制实现的。

4.（　　）限制性图谱与限制性片段长度多态性（RFLP）图谱的最显著的区别在于前者是一个物理图谱而后者是一个连锁图。

5.（　　）已知某一内切核酸酶在一环状 DNA 上有 3 个切点，因此，用此酶切割该环状 DNA，可以得到 3 个片段。

6.（　　）迄今所发现的限制性内切核酸酶既能作用于双链 DNA，又能作用于单链 DNA。

7.（　　）能够在不同的宿主细胞中复制的质粒叫穿梭质粒。

8.（　　）只有完整的复制子才能进行独立复制，一个失去了复制起点的复制子不能进行独立复制。

三、选择题

1. 遗传工程学上所说的分子杂交是指（　　）。

（1）蛋白质与核酸

（3）核糖核酸与去氧核糖核酸

（2）不同的核糖核酸

（4）不同的去氧核糖核酸分子

2. 限制性内切酶可以专一性识别（　　）。

（1）双链 DNA 的特定碱基对　　（2）双链 DNA 的特定碱基顺序

（3）特定的三联密码子　　（4）特定碱基

3. 第一个用于构建重组体的限制性内切酶是（　　）。

（1）*Eco*R I　　（2）*Eco*B　　（3）*Eco*C　　（4）*Eco*R II

4. 多态性（可通过表型或 DNA 分析检测到）是指（　　）。

（1）一个物种种群中存在至少两个不同的等位基因

（2）一个物种种群中存在至少三个不同的等位基因

（3）一个基因影响了一种表型的两个或更多非相关方面的情况

（4）一个细胞含有的两套以上的单倍体基因组

5. 限制性片段长度多态性（RFLP）是（　　）。

（1）用于遗传的“指纹结构”模式分析的技术

（2）二倍体细胞中的两个等位基因限制性图谱的差别

（3）物种中的两个个体限制性图谱间的差别

（4）两种酶在单个染色体上限制性图谱的差别

四、填空题

1. 基因工程中所用工具酶是_____，常用运载工具是_____。

2. 就克隆一个基因 DNA 片段来说，最简单的质粒载体也必需包括三个部分：_____、_____、_____。另外，一个理想的质粒载体必须具有低分子量。

3. 一般植物细胞杂交，包括酶处理使细胞分离，细胞壁解体而得原生质体，原生质体经化学、物理等方法首先融合成为_____，进一步细胞核发生融合而成为_____，经再生细胞壁即成为_____，最终经愈伤组织诱导成为_____。

4. 一般来说，植物体细胞杂交的程序分为原生质体的_____、_____、融合细胞的_____及杂种细胞的_____等四个过程。

5. 通过比较用不同组合的限制性内切酶处理某一特定基因区域所得到的不同大小的片段，可以构建显示该区域各限制性内切酶切点相互位置的_____。

6. 个体之间 DNA 限制性片段长度的差异叫_____。

五、问答题

1. 简述 DNA、染色体、基因和基因组之间的关系。

2. 形态标记（morphological marker）和分子标记（molecular marker）都可用于基因定位，简要说明利用这两种标记进行基因定位的基本步骤。

3. 在基因工程研究领域中，作为载体需要哪些条件？请列出 3-4 种常见载体。

4. 什么是基因工程？它包括哪些主要步骤？

5. 重组 DNA 技术包括哪些主要步骤？

6.简述 cDNA 文库构建的原理和过程。

7. 常用的分子标记有哪几种？各有什么特点？

8. 基因组学的主要研究内容有哪些？

第二部分 思维导图

第十四章　基因表达的调控

第一部分　习题

一、名词解释

1. 重组子（recon）：

2. 割裂基因（overlapping gene）：

3. 跳跃基因（jumping gene）：

4. 结构基因（structural gene）：

5. 阻抑物：

6. 操纵子：

7. 组成型突变型（constitutive mutant）：

8. 顺反效应：

9. 反义 RNA（antisense RNA）：

10. 持家基因（housekeeping gene）：

11. 突变子：

12. 顺反子：

13. 重叠基因：

14. 调控基因：

15. 假基因：

16. 反式作用因子：

二、是非题

1.（　　）分子遗传学认为基因是交换单位、突变单位和功能单位。

2.（　　）现代遗传学和经典遗传学都认为基因是遗传物质的最小功能单位。

3.（　　）顺反子表示一个作用单位，基本上符合通常所述基因的大小或略小。

4.（　　）基因是染色体（或 DNA 分子）的一定区段，具有直接控制性状表现的功能。

5.（　　）调节基因的作用是其表达产物参与调控其它基因的表达。

6.（　　）在顺反测验中，如果反式排列的杂合二倍体表现出突变型说明突变来自同一个基因。

7.（　　）负调控是细胞中阻遏物阻止基因转录过程的调控机制，所以当细胞中没有阻遏物，转录可以正常进行。

8.（　　）顺式作用元件一般是 DNA，而反式作用因子一般是蛋白质。

9.（　　）在转录水平的调控中，原核生物以正调控为主，真核生物以负调控为主。

10.（　　）编码区以外的突变不会导致细胞或生物体表型改变。

三、选择题

1. 假定有两个独立起源的隐性突变，它们具有类似的表型，经对其双突变杂合二倍体进行测定，个体表现为野生型，则可判定它们是属于（　　）。

（1）同一个基因的突变（等位）　　（2）两个基因的突变（非等位性）

（3）不能确定是否是同一个基因的突变（等位性）　　（4）同一个顺反子突变

2. a1+ +a2＝×＝F1 表现为突变型，说明 a1 与 a2 属于（　　）。 a1+　+a2

（1）同一位点　　（2）同一顺反子　　（3）不同顺反子　　（4）不能确定

3. 在一个密码子中有（　　）个重组子。

（1）1　　（2）2　　（3）3　　（4）4

4. 在一个操纵子中有（　　）个顺反子。

（1）1　　（2）2　　（3）3　　（4）是变量

5. 一个纯种白色植株与另一个不同起源的纯种白色植株杂交，子 1 代全部是橙色，假定只有一种酶受阻就产生白色个体，在对应的基因中有（　　）顺反子。

（1）2 个　　（2）最少 2 个　　（3）2 个或更少　　（4）1 个

6. 在乳糖操纵元中，LacI基因编码的蛋白结合在（　　）从而阻止 RNA 聚合酶起始转录。

（1）结构基因　　（2）操纵子 O 位点　　（3）启动子　　（4）乳糖

7. 在基因表达的调控系统中，在调节蛋白不存在时，基因是表达的；加入某种调节蛋白后，基因的表达被关闭，这样的调控机制称为（　　），其中的调节蛋白称为（　　）。

（1）负调控、诱导蛋白　　（2）正调控、诱导蛋白　　（3）负调控、阻遏蛋白　　（4）正调控、阻遏蛋白

8. 诱导系统中的阻遏物是（　　）。

（1）属组蛋白

（2）含有较多的 RNA，因而能使其识别特异的操纵基因

（3） 直接结合到 DNA 的特异区域

（4）是由与结构基因相邻的操纵基因产生的

四、填空题

1. 根据雅雅各布和莫诺的乳糖操纵子模型，结构基因的表达受控于一个开关单位，这个开关单位称_____，而这个开关单位是否开放又受_____的控制。

2. 按照现代遗传学的概念，重组、突变、功能这三个单位应该分别是_____、_____和_____。

3．一般基因在_____成对存在，而在_____则成单存在，根据分子遗传学的概念，基因是具有遗传信息编码的_____。

五、问答题

1. 以乳糖操纵子（*lac operon*）为例，说明什么是顺式作用元件（*cis*-acting element）什么是反式作用因子（*trans*-acting factor）？它们各自如何发挥作用？

2. 试解释，互补测验为什么只能测定突变子位点是在同一个顺反子里还是在不同顺反子时里，但不能决定顺反子间的顺序？

3. 突变子 a 和 b 位于不同顺反子中，基因型 ab/++和 a+/+b 具有一个还是两种表现型？如果不同，哪一个是正常的，哪一个是突变的？

4. 下表是 T4 噬菌体 5 个表型相似的突变体的互补实验结果（＋、－分别表示能和不能互补），试根据结果判断它们分属于几个顺反子（以图表示）？

		1	2	3	4	5
1		-	+	+	+	+
2			-	+	-	+
3				-	+	-
4					-	+
5						-

5. 说明乳糖操纵子的负调控和正调控。

第二部分 思维导图

第十六章　群体遗传与进化

第一部分　习题

一、名词解释

1. 群体遗传学（population genetics）：

2. 基因库（gene pool）：

3. 孟德尔群体：

4. 基因频率：

5. 基因型频率（genotypic frequency）：

6. 迁移：

7. 遗传漂移（genetic drift）：

8. 物种（species）：

9. 个体发育：

10. 遗传平衡定律：

二、是非题

1.（　　）物种是指一群相互交配或可以相互交配的个体。

2.（　　）孟德尔群体是遗传学上指由许多个体所组成的任意群体。

3.（　　）在一个 Mendel 群体内，不管发生什么情况，基因频率和基因型频率在各代始终保持不变。

4.（　　）选择不仅可以累积加强变异，而且还能创造变异。

5.（　　）在一自由授粉的遗传平衡群体中，已找到纯合植株（dd）约占 1%，该群体中含 d 的杂合体所占百分数为 0.18。

6.（　　）在一个大群体中，若无其他因素干扰，只要随机交配一代，群体即可达到平衡。

7.（　　）由于抽样留种所造成的误差改变了原群体的基因频率，这是遗传漂变现象。

8.（　　）在一个大群体中，如果 A 基因频率等于 a 基因频率，则该群体达到平衡。

9.（　　）植物上、下代传递的是基因，而不是基因型。

10.（　　）在一个随机交配的大群体中，显性基因 A 的频率 p＝0. 6，在平衡状态下，Aa 基因型的频率应该是 0.48。

三、选择题

1. 在一个随机交配群中，基因频率和基因型频率在无突变、选择等情况下，遵循（　　）而保持各代不变。

（1）孟德尔定律　　（2)哈德－魏伯格定律　　（3）连锁定律　　（4）中心法则

2. 基因频率和基因型频率保持不变，是在（　　）中，交配一代后情况下能够实 现。

（1）自花粉群体　　（2）回交后代群体　　（3）随机交配群体　　（4）测交后代群体

3. 指出下列群体中哪一个处于遗传平衡中（　　）。

（1）4%AA：32%Aa：64%aa　　（2）100%AA

（3）32%AA：64%Aa：4%aa　　（4）3%AA：47%Aa：50%aa

4. 亲代传给子代的是（　　）。

（1）基因型　　（2）表现型　　（3）基因　　（4）性状

5. 由等位基因 A-a 组成的遗传平衡群体，A 基因频率为 0.8，那么 Aa 基因型频率为（　　）。

（1）0.8　　（2）0.64　　（3）0.32　　（4）0.16

6. 在一个随机交配群 ，基因频率为 A=0.2，a=0.8，如随机交配一代，则产生的 新群体的基因型频率为(　　)。

（1）0.06：0.62：0.32　　（2）0.04：0.32：0.64　　（3）0.32：0.08：0.60　　（4）0.04：0.36：0.60

7. 环境变化突然使一种隐性等位基因完全致死。要使它的频率从 10-2 减少到 10-3，这将经过（　　）世代。

（1）900　　（4）30　　（2）10　　（3）1　　（5）3000

8. 禁止近亲结婚的理论依据是（　　）。

（1）近亲结婚的后代必患遗传病　　（2）近亲结婚是社会道德所不允许的

（3）近亲结婚的后代患遗传病的几率会增加　　（4）遗传病都是由隐性基因控制的

四、填空题

1. Hardy-Weinberg 定律认为，在_____在大群体中，如果没有其他因素的干扰，各世代间的_____频率保持不变。在任何一个大群体内，不论初始的基因型频率如何，只要经过_____，群体就可以达到_____。

2. 假设羊的毛色遗传由一对基因控制，黑色（B）完全显性于白色（b），现在一个羊群中白毛和黑毛的基因频率各占一半，如果对白色个体进行完全选择，当经过_____代选择才能使群体的 b 基因频率（%）下降到 20%左右。

3. 在一个遗传平衡的植物群体中，红花植株占 51%，已知红花（R）对白花（r）为显性，该群体中红花基因的频率为_____，白花基因的频率为_____，群体中基因型 RR 的频率为_____，基因型 Rr 的频率为_____，基因型 rr 的频率为_____。

4. 在一个随机交配的大群体中，隐性基因 a 的频率 g=0.6。在自交繁殖过程中，每一代都将隐性个体全部淘汰。5 代以后，群体中 a 的频率为_____。经过____代的连续选择才能将隐性基因 a 的频率降低到 0.05 左右。

5. 人类的 MN 血型由 *LM* 和 *LN* 这一基因控制，共显性遗传。在某城市随机抽样调查 1820 人的 MN 血型分布状况，结果如下：M 型 420 人，MN 型 672 人，N 型 708 人。在该人群中，*LM* 基因的频率为_____，*LN* 基因的频率为_____。

6. 在一个金鱼草随机交配的平衡群体中，有 16%的植株是隐性白花个体，该群体中显性红花纯合体的比例为_____，粉红色杂合体的比例为_____。（红色对白色是不完全显性）

7. 对于显性不利基因的选择，要使某显性基因频率从 0.5 降至 0 需经____代的选择。而对隐性不利基因的选择，经过 3 代选择后，某隐性基因频率从 0.5 降至_____，若要降至 0.01，需再经_____代的选择。

8. 对某个地区的猪群调查，发现在群体中有 19%的白猪，这表明该地区的猪群中的白毛基因频率约为_____，黑毛基因的频率为_____。（白毛对黑毛是完全显性）

9. 一般认为_____是生物进化的基础，_____是生物进化的必要条件，而_____则是生物进化的保证。

10. MN 血型由一对共显性基因决定 *LM* 和 *LN*，对两奈丰岛的 426 名具督因人的调查结果为：M 型 238 人，MN 型 156 人，N 型 36 人，据此可知等位基因 *LM* 的频率为_____和 *LN* 的频率为_____，如果 *LN* 的频率为 0.3，预计在 1000 个人中 MN 血型的人有_____。

五、问答与计算

1. 试述哈德—魏伯格定律要点。

2. 已知某猪群有黑、白两种毛色的个体，其中白毛猪占 80%，现要求淘汰黑毛基 因（w），试问需要经过多少代的选择，才能将群体中黑毛基因频率降低到 0.01？（该白毛基因 W 完全显性于黑毛基因 w，w 位于常染色体上）

3. 某城市医院的 94 075 个新生儿中，有 10 个是软骨发育不全的侏儒（软骨发育不全是一种完全表现的常染色体显性突变），其中只有 2 个侏儒的父亲或母亲是侏儒。试问在配子中软骨发育不全的突变频率是多少？

4. 某小麦群体中，感病性植株（*rr*）有 9%，抗病性植株（*RR* 或 *Rr*）为 91%。抗病性 植株可正常生长、开花和结实。而感病性植株的幼苗致死。经三代随机交配后，该小麦群体中染病性植株的百分比是多少？

5. 地中海贫血病是一种人类遗传病。重型贫血为纯合体 TMTM，中型贫血为杂合体 TMTN，正常个体是纯合体 TNTN。如果重型贫血患者都在性成熟前死亡，那么（a）中型贫血者与正常人结婚，其后代能够发育至性成熟的比例如何？（b）中型贫血者相互婚配，其成熟后代中贫血患者的比例如何？

6. 基因 A 和它的隐性等位基因 a 分别使西红柿的茎呈紫色和绿色；基因 C 和它的隐性等位基因 c 产生缺刻叶和土豆叶。一个样本有如下观察值：204 紫、缺刻；194 紫，土豆，102 绿、缺刻，100 绿、土豆。试确定：（a）缺刻等位基因频率；（b）绿茎等位基因频率。

第二部分 思维导图